שלב 0 ושלב 1 — משימה אחר משימה

23 בספטמבר 2026 · דוח ממוקד לפי בקשה · 1,637 מבחנים עוברים, אחד מדולג

שלב 0 קרוב לסגירה מכפי שהוא נראה, ושלב 1 התחיל בלי שהוכרז. משלושת הפריטים שהיו אדומים בשלב 0 בתחילת החודש, אחד נבנה ומוזג, אחד נבנה וממתין למיזוג, ונותר אחד — פרוטוקול ההודעות בין סוכנים. במקביל, ארבעה פריטים שהוגדרו לשלב 1 כבר קיימים בפועל, כי נבנו כדי להוכיח שהשלד עובד.

ירוק — הושלם ונבדק | צהוב — בעבודה או חסרה ראיה | אדום — טרם החל

שני השלבים במבט אחד

שלב 0 — עמוד שדרה	שלב 1 — עוזרת שמישה
8 ירוקים · 1 צהוב · 1 אדום	2 ירוקים · 2 צהובים · 4 אדומים

שלב 0 — עמוד השדרה של הממשל

מה השלב הזה אמור להשיג. לבנות את מה שכל יכולת עתידית תשב עליו, לפני שבונים יכולת אחת. הרעיון המרכזי: יכולת שנוספת בלי תקנון, בלי מסלול ביקורת ובלי שער אישור — דורשת פירוק ובנייה מחדש אחר כך, ופירוק של מודל הרשאות יקר פי כמה מבנייה נכונה מלכתחילה.

תנאי היציאה, שנקבעו מראש: שיהיה אפשר להוכיח *ממסלול הביקורת עצמו* שלושה דברים — שהמערכת סירבה לפעולה, שהיא ביקשה אישור, ושכפתור העצירה עצר אותה. **שלושתם מתקיימים היום.**

המשימה	מצב	מה זה עושה בפועל, ומה מוכיח את המצב
שער החלטה יחיד	הושלם	כל פעולה שהעוזרת רוצה לעשות עוברת דרך נקודה אחת שבודקת אותה בעשרה שלבים — מכפתור עצירה, דרך התקנון והרשאות, ועד ניקוד סיכון. אין דרך עוקפת. הראיה: עבר סקירת אבטחה ייעודית שהפיקה תשעה תיקונים, וכל אחד מהם נעול במבחן שמדמה את הטעות ולא רק מתאר אותה.
תקנון עסקי חתום	הושלם	בעל העסק חותם על מסמך שקובע מה מותר: תקרות לכל סוג פעולה, עם מי אסור ליצור קשר, שעות שקט, תקציבים. המסמך מתורגם לכללים שנאכפים בקוד — לא לפסקה שמבקשים מהמודל לציית לה. הראיה: כלל שאף סוכן לא יכול להגיע אליו נדחה כבר בשלב החתימה, במקום להישאר כלל מת שאיש אינו מבחין בו.
מסלול ביקורת משורשר	הושלם	כל כוונה לפעול, כל החלטה וכל אישור נרשמים בשרשרת שכל חוליה בה חתומה על קודמתה. אי אפשר לערוך שורה ואי אפשר למחוק אותה. הראיה: בסיס הנתונים עצמו חוסם עדכון ומחיקה — לא הקוד, שאפשר לעקוף אותו.
מנוע המשימות והתזמון	הושלם	מכונת מצבים שמנהלת משימה מרגע שנפתחה ועד שנסגרה: מתכננת, מבצעת צעד-צעד, נועלת כדי ששני תהליכים לא ירוצו על אותה משימה, סופרת הוצאות, מרדימה ומעירה. הראיה: הרצה חיה ב-11/09 הוציאה מייל אמיתי לנמען אמיתי, והמשימה עברה את כל השלבים עד לסגירה.

אישורים ודשבורד	הושלם	פעולה שדורשת אישור נעצרת ומופיעה ככרטיס במסך של הבעלים, עם פתיל זמן. אפשר לאשר, לדחות, לערוך לפני אישור, או לחתום על מסמך. הראיה: אישור נפדה פעם אחת בדיוק גם כששתי בקשות מתחרות עליו, ואישור שפג אינו ניתן למימוש — שתי בדיקות בשתי שכבות.
כפתור עצירת חירום	הושלם	שלוש רמות עצירה — הכול, יוצא בלבד, או מערכת מסוימת. עוצר מיד, ולפני כל פעולה נוספת. הראיה: עצירה שנרשמה חלקית מרימה שגיאה רועשת ואינה מתבטלת — הכיוון הבטוח, ובכוונה אינו סימטרי לשחרור.
סוכן אחד מקצה לקצה	הושלם	קורא המסמכים — הסוכן שקורא קובץ שנכנס ומסיק ממנו מה נדרש — עובד מול מודל אמיתי ולא רק במבחנים. הראיה: הורץ חי, קרא הצעת מחיר אמיתית והסיק נכון שהסכום חורג מסמכותו.
קידום רמת החופש	הושלם	מתג אחד לעסק — כבוי / שואלת תמיד / לומדת. במצב "לומדת", סוג פעולה שאושר עשר פעמים ברצף בלי תיקון מפסיק לשאול; סימון טעות או משימה שנכשלה מורידים אותו מיד. הראיה: מוזג ב-23/09. נבדק שקובץ השער לא השתנה בבייט אחד על פני 17 קומיטים, כך שהמתג לעולם אינו חורג מהתקנון החתום.
ניהול סודות	בעבודה	הסיסמאות למערכות החיצוניות יוצאות ממשתני הסביבה ונשמרות מוצפנות לפי עסק, נפתחות במפתח שיושב בקובץ מוגן. בעל הפלטפורמה מכניס אותן, והמערכת מסרבת לעלות אם המפתח אינו זה שאטם את הנתונים. למה צהוב ולא ירוק: נבנה ונסקר במלואו — 1,637 מבחנים — אבל **עדיין לא מוזג**, ולא הורצה עליו סקירת אבטחה ייעודית למרות שהוסיף מבנה חדש לבסיס הנתונים.
פרוטוקול הודעות בין סוכנים	טרם החל	הדרך שבה סוכן מעביר עבודה לסוכן אחר: מעטפת עם מקור וייעוד, תקרה שיורדת בכל העברה, ושומרים שמונעים לולאה אינסופית. **אין קובץ, אין מבחן, ואין הפניה בקוד.** בפועל אינו כואב היום: רץ סוכן אחד, ואין עם מי להחליף מעטפות. הוצעה דחייה שלו לשלב 1 — ראה משימה פתוחה 2.
תור עבודות ייעודי	נדחה במודע	הוחלף בשאילתות רגילות עם נעילה. עובד בהיקף הנוכחי — עשרות פעולות בדקה, לא אלפים — ואינו חוסם דבר.

מה שנבנה בשלב 0 מעבר לרשימה

אלה לא הופיעו ברשימת השלב. הם נבנו כי בלעדיהם אי אפשר היה להוכיח שהשלד באמת עובד — וכל אחד מהם הורץ חי מול מודל אמיתי.

היכולת	מצב	מה זה עושה, ומה מוכיח
קליטת מסמכים	הושלם	תיקייה שמסמך שנופל אליה נקלט, נבדק ומפורק לחלקים. סוג הקובץ נקבע מהתוכן ולא מהשם, והפענוח רץ בתהליך נפרד שאפשר להרוג. הראיה: ארכיון עוין נבדק מרשימת התוכן שלו לפני שנפרס בכלל.
הבנת מסמך והצעה	הושלם	העוזרת קוראת מסמך שנקלט ומציעה מה לעשות איתו — לפעול, לשאול, או להמליץ שלא. הראיה: ציטוט לחלק שהמודל לא ראה פוסל את הקריאה כולה — הגנה מפני המצאה, לא מפני טעות.

דלת הוראות	**הושלם**	הבעלים מקליד בקשה בשפה חופשית, והמערכת מתרגמת לתוכנית שעוברת שלושה שערים לפני שצעד אחד רץ. הראיה: הרצה חיה הוציאה מייל בלי כרטיס אישור, תחת הרשאה שההוראה עצמה יצרה.
זיכרון עם רמת אמון	**הושלם**	מה שהעוזרת יודעת נשמר עם תווית מי אמר את זה. טענה של זר נשארת טענה של זר גם אחרי שנה. הראיה: רמת האמון נקראת מרשומת המשימה ולא מהקלט — קורא שיכול לבחור אותה יכול להלבין טענה.
אוצֵר הזיכרון	**הושלם**	בסיום משימה העוזרת מחליטה בעצמה מה העסק למד, ומזרימה את זה אוטומטית לתכנון הבא. הראיה: הרצה חיה כתבה שלוש העדפות אמיתיות עם ציטוט מקור, ואפס טענות נדחות.
מחיקה בהוראת הבעלים	**הושלם**	"תשכחי את דנה" מוחק כל זכר אליה משנים-עשר מקומות ומהקבצים בדיסק. התצוגה המקדימה היא חוזה מחייב. הראיה: בדיקה סורקת את כל הטבלאות במסד ודורשת אפס שאריות — לא רשימה שמישהו כתב ביד.
זיהוי איש קשר לפי שם	**הושלם**	"תשיבי לרונית" בלי כתובת — והעוזרת יודעת במי מדובר. כששניים חולקים שם היא עוצרת ושואלת. הראיה: הרצה חיה הראתה שהזיכרון הגיע למודל ושהתוכנית שנבנתה התייחסה להעדפה הזכורה.

שלב 1 — עוזרת שמישה

מה השלב הזה אמור להשיג. להפוך את השלד לעוזרת שאפשר להעמיד מול לקוח: שתקרא את הדואר, תנסח תשובות, תקבע פגישות, ותדווח. **המסמך מכנה אותו "ה-MVP המכיר"** — כל שליחה עדיין מתחילה כטיוטה.

הוא התחיל בלי שהוכרז. ארבעה מהפריטים שלו כבר קיימים במלואם או בחלקם, כי נבנו בשלב 0 כדי להוכיח שהשלד עובד. זה לא פיגור ולא הקדמה — זה פשוט המקום שבו העבודה באמת נמצאת.

המשימה	מצב	מה זה עושה בפועל, ומה מוכיח את המצב
מכניקת רמת החופש	**הושלם**	נבנה מוקדם, בשלב 0 (22–23/09). ראה השורה המקבילה למעלה. מה שנשאר לשלב הזה מהבולט הזה: מדדי ההסכמה לאורך זמן — ראה השורה על מצב צל.
חמישה עשר הסוכנים	**בעבודה**	טבלת ההרשאות של כל חמישה עשר הסוכנים קיימת ונאכפת — לכל אחד רשימת כלים סגורה, וסוכני ההסגר מחזיקים אפס כלים מסווגים. **אבל טבלה אינה סוכן שרץ.** בפועל רצים מול מודל: קורא המסמכים, המתכנן, והאוצר. למה צהוב: ההרשאות מוכנות, המימוש של רוב הסוכנים טרם נכתב. זה הפער הגדול ביותר בשלב.
זיכרון L1 / L3 / L4	**בעבודה**	השכבה הבסיסית עובדת: ישויות, העדפות וקטעים, עם רמת אמון וגריעה רכה. שליפה לפי נושא ולפי מילה בטקסט. למה צהוב: אין חיפוש לפי משמעות ואין השכבות העמוקות. מתועד בשמו ולא בשם השכבה שהוא אינו.

מצב צל ומדדי הסכמה	בעבודה	מדידת ההסכמה נבנתה במלואה — כמה פעמים ברצף הבעלים אישר בלי לשנות מילה, נגזר מהאישורים עצמם. והמצב האמצעי של המתג ***הוא*** מצב צל: היא מציעה, הבעלים מכריע, והמערכת סופרת. למה צהוב: מה שחסר הוא הצגת המדדים לאורך זמן — הבעלים רואה היום את התוצאה, לא את המגמה.
חיבור ישיר לדואר וליומן	טרם החל	חיבור לתיבת Gmail או Microsoft 365 וליומן — כדי שהעוזרת תקרא דואר נכנס ותקבע פגישות בעצמה. **אין בקוד שום לקוח כזה.** מה שקיים הוא שליחת דואר בפרוטוקול הסטנדרטי בלבד — היא יכולה לשלוח, לא לקרוא. זה הפריט שחוסם את רוב השאר: בלי לקרוא דואר, אין מה למיין, ואין על מה לדווח.
זרימת הקמה ללקוח חדש	טרם החל	התהליך שבו עסק חדש נכנס למערכת: חילוץ מידע ממסמכים שלו, ריאיון שממנו נבנה התקנון, וחתימה עליו. היום כל אלה נעשים ביד, בפקודות שמפעיל מריץ.
תדריך יומי ושבועי	טרם החל	סיכום קצר שהעוזרת שולחת לבעלים: מה קרה, מה ממתין לו, ומה היא עשתה לבד. דורש שיהיה מה לסכם — כלומר את החיבור לדואר וליומן.
חיבור וואטסאפ	טרם החל	ערוץ לכיוון הבעלים בלבד — התראות, אישורים ותדריכים בוואטסאפ במקום במייל. בכוונה לא לכיוון לקוחות. המפרט המלא כתוב; הקוד לא נכתב.

משימות פתוחות — לפי סדר עדיפות

1. **למזג את ניהול הסודות.** הוא נבנה, נסקר, ותוקן — אבל יושב בענף. עד שימוזג, שלב 0 אינו יכול להיסגר, ואף עבודה אחרת לא תיבנה מעליו. זה הצעד הקצר ביותר עם ההשפעה הגדולה ביותר.
2. **להכריע מה קורה עם פרוטוקול ההודעות.** זה הפריט האחרון שחוסם את שלב 0, והוא לא נבנה מעולם. הוצעה דחייה שלו לשלב 1 בטענה שכל עוד רץ סוכן אחד אין עם מי להחליף מעטפות — טיעון סביר, והוא **החלטה על היקף הפרויקט ולכן שלך**. ההצעה מוכנה ומונחת בצד; אפשר לקבל, לדחות, או לבנות את הפרוטוקול.
3. **לחבר קריאת דואר.** זה הפריט שחוסם את רוב שלב 1: בלי לקרוא דואר, אין מה למיין, אין למי לענות אוטומטית, ואין על מה לדווח בתדריך. העוזרת היום יכולה לשלוח ולא לקרוא.
4. **שלוש סקירות אבטחה ייעודיות שלא הורצו.** נוהל הפרויקט מחייב סקירה כשנוגעים בשער, בטבלאות הסיווג או במבנה בסיס הנתונים. חמישה שינויים מאז 11/09 עשו זאת וכוסו בסקירות ענף כלליות בלבד.
5. **מבחן שנופל לסירוגין.** בדיקה אחת מתוך 1,637 תלויה בכך ששתי בקשות יחפפו בזמן. הסכנה אינה בקוד אלא בהרגל: בדיקה שנופלת לפעמים מאמנת להתעלם מאדום.
6. **התראה יזומה אחרי פעולה עצמאית.** נבחר במפורש לא לבנות. המשמעות שנשארת: טעות שיפוט יורדת רק אם הבעלים ייכנס למסך ויסמן אותה.

המלצות

- **למזג את הסודות, ואז להכריע על הפרוטוקול.** שני אלה סוגרים את שלב 0, והשני מהם עשוי לא לדרוש שורת קוד.
- **להתחיל את שלב 1 מקריאת דואר ולא מהסוכנים.** טבלת ההרשאות של כל חמישה עשר כבר קיימת; מה שחסר להם הוא חומר גלם. סוכן שאין לו מה לקרוא אינו שימושי גם אם ייכתב.

- **להריץ חי את מחזור רמת החופש** לפני שמפעילים אותו אצל לקוח. שלוש הרצות חיות בפרויקט הזה מצאו שישה פגמים שאף מבחן לא תפס.
- **לייצב את המבחן הלא-יציב.** מחיר נמוך, והוא מחזיר את האמון באדום — שכבר עלה שש פעמים בסשן אחד.

הדוח הופק מקריאת הקוד ומהרצת הבדיקות בפועל — 1,637 עוברים, אחד מדולג, בהרצה בודדת ביום הדוח — ולא מהתיעוד בלבד. פערים בין מה שהתיעוד טוען לבין מה שהקוד עושה נרשמו כממצא ולא הוחלקו.